

BITÁCORA DE PROYECTO

PROBLEMÁTICA VILLA SANTA RITA

Este cuaderno de trabajo es el mapa de ruta de su equipo para transformar una idea en una solución real de Triple Impacto (social, ambiental y económico). A lo largo de los encuentros, completen cada parte de manera rigurosa. Toda la información que registren aquí será el insumo directo para estructurar su Pitch (presentación final) ante el panel de expertos/as y la comunidad. ¡Manos a la obra!

FASE 1: EMPATIZAR

DESCUBRIENDO EL MAPA DE LAS PERSONAS

- ¿Qué van a lograr?** Comprender a fondo el perfil de los usuarios finales del proyecto, identificando sus actividades cotidianas, frustraciones y expectativas para asegurar la relevancia del problema que buscan resolver.
- Conceptos clave** **Zona de Empatía y Segmento del Usuario:** Diseñar soluciones con propósito requiere conocer primero a las personas afectadas. No adivinamos sus necesidades desde nuestro punto de vista; investigamos sus *Trabajos* (las tareas cotidianas que intentan resolver), sus *Dolores* (frustraciones, costos o riesgos actuales) y sus *Deseos* (los beneficios concretos que aspiran conseguir).
- Sugerencias** **Eviten el "usuario universal":** Decir que el proyecto es "para todo el mundo" es un error común. Cuanto más específico sea el perfil del usuario, más fácil será diseñar la solución técnica. **Investiguen, no asuman:** No confundan sus propias opiniones con lo que realmente vive el usuario. Escuchen y observen sin prejuicios para obtener datos reales.

COMPLETAR:

Perfil del usuario potencial	<i>Falta definir por medio de entrevistas</i>
Tareas o actividades	<i>Actualmente realizamos relevamientos del barrio para identificar las zonas con menor cantidad de espacios verdes y mayor presencia de superficies impermeables. También analizamos antecedentes de inundaciones superficiales, observamos el comportamiento del agua durante lluvias intensas y estudiamos alternativas de infraestructura verde, como jardines de lluvia, veredas permeables y terrazas verdes. Además, promovemos la concientización vecinal sobre la importancia de aumentar las superficies absorbentes para mejorar el drenaje urbano y la calidad ambiental del barrio.</i>
Dolores / Insatisfacciones	<i>Lo que más dificulta la situación es que gran parte del suelo está cubierto por cemento y asfalto, lo que reduce la capacidad natural de absorción del agua. Esto genera mayores costos de mantenimiento del sistema de desagües y demanda inversiones constantes para prevenir anegamientos. También requiere tiempo y esfuerzo coordinar proyectos de infraestructura verde, conseguir financiamiento y generar acuerdos entre vecinos, desarrolladores inmobiliarios y organismos públicos.</i>
Deseos / Expectativas	<i>Sería muy positivo encontrar soluciones que permitan aumentar rápidamente la superficie absorbente del barrio sin afectar la vida</i>

	<i>cotidiana de los vecinos. También brindaría alivio contar con políticas públicas que impulsen la construcción de terrazas verdes y veredas sustentables, así como una mayor participación de la comunidad en proyectos ambientales. Ver una reducción de las inundaciones y una mejora en la calidad de vida de los habitantes sería un gran logro para el proyecto.</i>
Pertinencia (importancia y urgencia) del problema	<i>Es indispensable actuar porque el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de las lluvias, y Villa Santa Rita posee una de las menores proporciones de espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Si no se implementan medidas, las inundaciones superficiales podrían volverse más frecuentes y severas, afectando viviendas, comercios, la circulación de personas y la infraestructura urbana. Además, se perdería la oportunidad de mejorar la calidad ambiental del barrio, reducir el efecto de isla de calor y aumentar la resiliencia de la comunidad frente a futuros eventos climáticos extremos.</i>

FASE 2: DEFINIR

FOCALIZAR EL PROBLEMA Y TRAZAR EL MAPA TÉCNICO

¿Qué van a lograr?	Delimitar con precisión el problema central en su comunidad y conectarlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales para establecer el Propósito inspirador de su proyecto.
Conceptos clave	Propósito del proyecto: Es la brújula, la motivación y razón de ser de su equipo. A Define el impacto humano, social o ambiental que quieren generar a largo plazo. Responde a la pregunta: <i>¿Por qué es urgente resolver esto y cómo dejamos el mundo mejor de como lo encontramos?</i>
Sugerencias	No definan el problema como "la falta de su solución". Por ejemplo, eviten decir "El problema es que no hay una app de reciclaje". El problema real es "El aumento de residuos plásticos en la comunidad". La app es solo una de las tantas soluciones posibles.

COMPLETAR:

Problema detectado

Villa Santa Rita presenta un déficit significativo de espacios verdes y superficies absorbentes, lo que reduce la infiltración natural del agua de lluvia y aumenta el riesgo de inundaciones superficiales durante tormentas intensas. Según datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio se encuentra entre los que poseen menor cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante, muy por debajo de las recomendaciones internacionales, situación que incrementa la

	vulnerabilidad ambiental frente al cambio climático.
Causas y consecuencias	¿Esta problemática ocurre principalmente por la elevada urbanización del barrio, caracterizada por una gran proporción de superficies impermeables como asfalto, veredas de cemento y edificaciones que reemplazan al suelo natural. Como consecuencia, el agua de lluvia escurre rápidamente hacia los desagües, que pueden saturarse durante eventos climáticos intensos. Si la situación no se resuelve, podrían aumentar los anegamientos temporales, los daños a viviendas y comercios, los costos de mantenimiento de la infraestructura urbana y los impactos negativos sobre la calidad ambiental y la calidad de vida de los vecinos.
Conexión Global (ODS principal al que aporta)	ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles Este proyecto contribuye principalmente al ODS 11, ya que busca mejorar la resiliencia urbana frente a fenómenos climáticos, promover espacios más sostenibles y aumentar la capacidad de adaptación de la comunidad mediante infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza.
Propósito	Este proyecto es importante porque busca responder a una necesidad ambiental concreta de Villa Santa Rita, mejorando la capacidad del barrio para enfrentar lluvias intensas y reduciendo los riesgos asociados a las inundaciones superficiales. Además, pretende generar beneficios sociales mediante una mejor calidad de vida para los vecinos, beneficios ambientales a través del aumento de superficies verdes y absorbentes, y beneficios económicos al disminuir potenciales daños materiales y costos de mantenimiento urbano. Declaración del propósito: "Desarrollar una solución para reducir la escasez de superficies absorbentes y el riesgo de inundaciones superficiales, para lograr que los vecinos de Villa Santa Rita puedan vivir en un entorno más seguro, resiliente y sostenible frente a las lluvias intensas y los efectos del cambio climático."

FASE 3: IDEAR

CREAR SOLUCIONES DE TRIPLE IMPACTO

¿Qué van a lograr?	Diseñar el producto o servicio tecnológico que responda al problema, definiendo su propuesta de valor única y asegurando la sostenibilidad social, ambiental y económica (Triple Impacto).
Conceptos clave	Propuesta de Valor y Triple Impacto: Su solución no es solo un objeto o un servicio; es una <i>promesa de valor</i> . Funciona como un aliviador de dolores (apaga las frustraciones de la Fase 1) y un creador de valor (enciende sus deseos). Además, debe sostenerse bajo el <i>Triple Impacto: ser socialmente justo, ambientalmente responsable y económicamente viable</i> .
Sugerencias	No se enamoren de la primera idea: La primera opción suele ser la más obvia. Exploren variantes de diseño. Busquen siempre el factor diferenciador: <i>¿por qué el usuario elegiría su propuesta y no lo que ya hace hoy en día?</i>

COMPLETAR:

Propuesta de solución	<i>Proponemos la implementación de un sistema integral de infraestructura verde para Villa Santa Rita que combine jardines de lluvia, veredas sustentables con materiales permeables y la incorporación de terrazas verdes en nuevos desarrollos urbanos. Esta solución busca aumentar la capacidad de absorción del suelo, reducir el escurrimiento superficial del agua de lluvia y mejorar la resiliencia del barrio frente a eventos climáticos extremos.</i>
Alivio de dolores	<i>La propuesta reduce las inundaciones superficiales al permitir que una mayor cantidad de agua se infiltre naturalmente en el suelo en lugar de dirigirse de forma inmediata a los desagües pluviales. Asimismo, disminuye la presión sobre la infraestructura urbana existente, reduce los daños materiales asociados a anegamientos y mejora las condiciones ambientales del barrio.</i>
Generadores de valor	<i>La solución responde a las necesidades de los vecinos al ofrecer un entorno urbano más seguro, sostenible y preparado para enfrentar lluvias intensas. Además de reducir riesgos de inundación, aporta nuevos espacios verdes, mejora la calidad del aire, contribuye a disminuir las temperaturas urbanas y fortalece la conciencia ambiental de la comunidad. El valor agregado para la sociedad radica en promover un modelo de desarrollo urbano más sostenible y adaptable al cambio climático.</i>
Factor Diferenciador	<i>A diferencia de las soluciones tradicionales basadas únicamente en ampliar la infraestructura de desagües, esta propuesta aprovecha procesos naturales para gestionar el agua de lluvia. Su principal diferencial es la combinación de distintas estrategias de infraestructura verde de bajo impacto ambiental, menor costo de mantenimiento a largo plazo y posibilidad de implementación gradual en espacios públicos y privados, favoreciendo la participación de vecinos, instituciones y organismos públicos.</i>

Impacto Social (Personas)	<i>La propuesta mejora la calidad de vida de los habitantes al reducir el riesgo de inundaciones, generar espacios más agradables y saludables y promover una mayor conexión de la comunidad con el entorno natural. También fomenta la participación ciudadana en acciones de cuidado ambiental y fortalecimiento del barrio.</i>
Impacto Ambiental (Planeta)	<i>La solución optimiza el aprovechamiento del agua de lluvia mediante su infiltración natural, protege los recursos hídricos al disminuir la escorrentía superficial y favorece el incremento de la cobertura vegetal urbana. Además, contribuye a la reducción del efecto isla de calor, mejora la biodiversidad local y fortalece la adaptación al cambio climático.</i>
Impacto Económico (Sostenibilidad)	<i>Los costos podrían cubrirse mediante programas públicos de infraestructura urbana sostenible, alianzas con organizaciones ambientales y aportes de desarrolladores inmobiliarios en nuevas construcciones. La propuesta es viable a largo plazo porque requiere menos inversiones que grandes obras hidráulicas, reduce gastos asociados a daños por inundaciones y genera beneficios ambientales y sociales permanentes que justifican su mantenimiento en el tiempo.</i>

FASE 4: PROTOTIPAR

PLANIFICAR EL DISEÑO Y DARLE FORMA

- ¿Qué van a lograr?** Desarrollar el diseño conceptual detallado de la solución (analizando sus partes componentes y cómo interactúan), evaluar la factibilidad de recursos y planificar la construcción de su primer prototipo.
- Conceptos clave** **Diseño Conceptual y Factibilidad:** En ingeniería no se construye de forma improvisada. El **Diseño Conceptual** consiste en desglosar el sistema en partes funcionales independientes y trazar cómo cooperan entre sí. El **Análisis de Factibilidad** es la revisión que asegura que el equipo cuenta con los materiales, el software y el tiempo real para materializar la propuesta.
- Sugerencias** **Fallen rápido y controlado:** Un prototipo inicial es un modelo para aprender, no el producto final perfectamente pulido. Utilizar esquemas lógicos, interfaces en papel o simuladores digitales les permitirá detectar fallas de diseño sin malgastar presupuesto ni tiempo.

COMPLETAR:

Diseño conceptual

Estructura del sistema

El sistema está compuesto por tres elementos principales que trabajan de manera complementaria para gestionar el agua de lluvia:

1. Jardines de lluvia

- *Función:* Captar y absorber el agua proveniente de calles y veredas.
- *Beneficio:* Disminuyen el escurrimiento superficial y favorecen la infiltración al suelo.

2. Veredas permeables

- *Función:* Permitir que el agua atraviese la superficie y llegue al subsuelo.
- *Beneficio:* Reducen la cantidad de agua que llega de forma inmediata a los desagües pluviales.

3. Terrazas verdes

- *Función:* Retener parte del agua de lluvia sobre los techos mediante vegetación y sustratos absorbentes.
- *Beneficio:* Retrasan el escurrimiento y disminuyen el volumen total de agua que llega al sistema de drenaje.

Interrelación de las partes

Durante una lluvia, las terrazas verdes retienen una parte del agua. El agua que llega a las calles es absorbida parcialmente por las veredas permeables y, posteriormente, el excedente es dirigido hacia los jardines de lluvia. De esta manera, se reduce significativamente la cantidad de agua que ingresa simultáneamente a los desagües pluviales.

Esquema simplificado

```

Lluvia
↓
Terrazas Verdes
↓
Veredas Permeables
↓
Jardines de Lluvia
↓
Menor carga sobre los desagües pluviales
↓
Reducción de inundaciones superficiales
  
```

Análisis de factibilidad técnica

Materiales e Insumos Físicos

- Plantas nativas y especies resistentes a lluvias intensas.
- Tierra fértil y sustratos absorbentes.
- Grava y piedras para drenaje.
- Baldosas o bloques permeables.

- **Geotextiles para filtración.**
- **Contenedores o estructuras para terrazas verdes.**
- **Cartelería informativa para educación ambiental.**

Herramientas de Desarrollo / Software

- **Google Maps y Google Earth para analizar el barrio.**
- **Sistemas de Información Geográfica (SIG) como QGIS para mapear áreas críticas.**
- **Canva para presentaciones y diseños.**
- **SketchUp o AutoCAD para modelados simples.**
- **Excel o Google Sheets para presupuestos y cálculos.**

Factibilidad

Los materiales son accesibles y se encuentran disponibles en el mercado local. La instalación puede realizarse progresivamente, comenzando por sectores críticos del barrio. Además, la solución es de fácil uso para los vecinos, ya que funciona de manera pasiva y no requiere conocimientos técnicos para su utilización cotidiana.

Primer prototipo

El primer prototipo consistirá en una maqueta física o digital de una cuadra representativa de Villa Santa Rita.

La maqueta incluirá:

- *Una calle asfaltada.*
- *Veredas permeables.*
- *Un jardín de lluvia ubicado en una esquina.*
- *Edificios con terrazas verdes.*
- *Flechas indicando el recorrido del agua durante una tormenta.*

Para el testeo, se presentará a vecinos y docentes una comparación visual entre la situación actual y la propuesta. Se les solicitará opinión sobre la comprensión de la solución, su utilidad percibida y su posible implementación en el barrio.

El objetivo del prototipo es demostrar de forma simple y rápida cómo la infraestructura verde puede disminuir el escurrimiento superficial y reducir el riesgo de inundaciones.

FASE 5: TESTEAR

VALIDAR CON EL MUNDO REAL PARA MEJORAR

¿Qué van a lograr?	Probar el prototipo con usuarios del público objetivo, recolectar opiniones y datos de desempeño, analizar desafíos imprevistos e identificar las mejoras necesarias.
Conceptos clave	Testeo y Análisis de Resultados: Las pruebas de usuario representan la validación objetiva del proyecto. El proceso de testeo permite contrastar si el prototipo funciona como pensábamos en el entorno real, haciendo visibles los desafíos técnicos imprevistos que deben corregirse antes de la presentación final.
Sugerencias	Definan el mejor método de testeo: Es importante que el usuario entienda y conozca su prototipo. En caso de aplicar encuestas/entrevistas, deberán explicar de qué se trata la solución, cómo funciona, etc. para que el usuario pueda dar su opinión. En caso de ser factible, la interacción del usuario con el prototipo entrega mucha información sobre sus características y facilidad de uso. No defiendan el prototipo ante las críticas: Si un usuario experimenta confusión o el sistema falla, eviten justificar el error explicando cómo "debería" usarse. El error del usuario revela una debilidad de diseño en el prototipo. Registren la falla de manera objetiva para resolverla en la siguiente versión.

COMPLETAR:

Método de testeo	<i>El prototipo fue evaluado mediante encuestas y entrevistas breves realizadas a vecinos, estudiantes y docentes. Se presentó una maqueta conceptual acompañada por imágenes comparativas entre la situación actual del barrio y la propuesta de infraestructura verde. Durante la prueba, los participantes analizaron la solución y respondieron preguntas relacionadas con su utilidad, comprensión, viabilidad e impacto potencial en Villa Santa Rita.</i>
Aspectos positivos	<i>Los usuarios comprendieron fácilmente el funcionamiento general de la propuesta y valoraron positivamente la incorporación de jardines de lluvia, veredas permeables y terrazas verdes como alternativas sostenibles para reducir inundaciones. También destacaron los beneficios ambientales asociados al aumento de espacios verdes, la mejora estética del barrio y la contribución a la adaptación frente al cambio climático.</i>
Oportunidades de mejora	<i>Algunos participantes señalaron que el prototipo no mostraba con suficiente detalle los costos de implementación ni las etapas necesarias para llevar adelante el proyecto. También se identificó la necesidad de explicar mejor el mantenimiento de las áreas verdes y el papel que tendrían los vecinos y las autoridades en su conservación.</i>
Preguntas o dudas	<i>Entre las principales consultas surgieron:</i> • <i>¿Cuál sería el costo de implementación de estas medidas?</i> • <i>¿Quién se encargaría del mantenimiento de los jardines y terrazas verdes?</i>

	• ¿Cuánto podrían reducir realmente las inundaciones? • ¿Qué espacios específicos del barrio serían prioritarios para comenzar la intervención? • ¿La propuesta podría aplicarse también en edificios ya construidos?
Nuevas ideas	Los usuarios sugirieron incorporar sistemas de captación y reutilización de agua de lluvia para riego, aumentar la cantidad de árboles en espacios públicos, implementar campañas de educación ambiental para los vecinos y desarrollar incentivos para que los propietarios adopten terrazas verdes en sus viviendas o edificios.
Prototipo final	A partir de los resultados obtenidos, el prototipo final incorporará información más detallada sobre costos, etapas de implementación y mantenimiento. También incluirá mapas del barrio señalando posibles ubicaciones para jardines de lluvia y veredas permeables, junto con indicadores estimados del impacto esperado en la reducción del escurrimiento superficial. Además, se agregará la propuesta de reutilización de agua de lluvia y estrategias de participación comunitaria para fortalecer la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

FASE 6: COMUNICAR

CONTAR SU HISTORIA Y PROYECTAR EL IMPACTO

- ¿Qué van a lograr?** Sintetizar las conclusiones fundamentales del proyecto, trazar las proyecciones de escalabilidad junto con sus alianzas estratégicas, y estructurar el guión definitivo para su presentación o Pitch de 3 minutos usando lo trabajado en esta bitácora.
- Conceptos clave** **El Pitch:** Es un discurso ejecutivo, breve y fundamentado, diseñada para convencer a una comisión evaluadora de la validez técnica, innovación y sostenibilidad de una solución. No consiste en una lectura pasiva de datos, sino en una narrativa estructurada que demuestra la viabilidad real del proyecto.
- Sugerencias** **Gestionen el tiempo con precisión:** Un bloque de 3 minutos requiere un ritmo controlado. Practiquen la exposición utilizando un cronómetro. Eviten información ambigua y usen datos concretos sobre la problemática y los obtenidos durante la Fase de Testeo para dar rigor científico a su presentación.

COMPLETAR ESTRUCTURA DE PITCH:

El Gancho (30 segundos)

¿Sabían que Villa Santa Rita es uno de los barrios con menos espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, con aproximadamente 0,2 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de lo recomendado internacionalmente?

El Problema y Propósito (45 segundos)

Esta situación genera un problema ambiental importante: cuando ocurren lluvias intensas, gran parte del agua no puede infiltrarse en el suelo porque predominan el asfalto y el cemento. Como consecuencia, aumenta el escurrimiento superficial y se sobrecargan los desagües pluviales.

Nuestro proyecto está dirigido a los vecinos de Villa Santa Rita, quienes enfrentan riesgos de anegamientos, pérdida de calidad ambiental y una menor capacidad de adaptación frente al cambio climático.

Para responder a esta problemática desarrollamos "Santa Rita Verde", una propuesta basada en infraestructura verde urbana.

La solución integra tres componentes principales: jardines de lluvia para absorber excedentes de agua, veredas permeables que permiten la infiltración al subsuelo y terrazas verdes que retienen parte del agua de lluvia antes de que llegue a las calles.

Nuestra propuesta busca reducir el riesgo de inundaciones superficiales, aumentar las superficies absorbentes y mejorar la calidad ambiental del barrio. A diferencia de las obras hidráulicas tradicionales, que suelen requerir grandes inversiones, nuestra solución aprovecha procesos naturales, puede implementarse gradualmente y genera beneficios adicionales como más vegetación, menor temperatura urbana y mayor biodiversidad.

Solución y Propuesta de Valor (45 segundos)

*Nuestra solución, denominada "**Santa Rita Verde**", consiste en la implementación de un sistema de infraestructura verde urbana compuesto por jardines de lluvia, veredas permeables y terrazas verdes.*

Los jardines de lluvia captan y absorben el agua que se acumula durante las tormentas, las veredas permeables permiten que el agua se infiltre en el suelo en lugar de escurrirse hacia los desagües, y las terrazas verdes retienen parte de la lluvia sobre los techos, disminuyendo el volumen de agua que llega a las calles.

La propuesta de valor radica en reducir el riesgo de inundaciones superficiales mediante soluciones naturales y sostenibles. De esta forma, se alivian los principales problemas de los vecinos: anegamientos temporales, saturación de desagües, falta de espacios verdes y vulnerabilidad frente al cambio climático.

Además, nuestra propuesta genera valor al mejorar la calidad ambiental, disminuir el efecto isla de calor, aumentar la biodiversidad urbana y crear espacios más saludables para la comunidad.

A diferencia de otras soluciones centradas únicamente en grandes

	<i>obras hidráulicas, nuestro proyecto combina distintas estrategias de infraestructura verde que pueden implementarse progresivamente, con menores costos de mantenimiento y beneficios ambientales, sociales y económicos a largo plazo.</i>
Viabilidad y Evidencia del Testeo (30 segundos)	<i>La propuesta es técnicamente viable porque utiliza materiales disponibles en el mercado local y tecnologías que ya han demostrado resultados positivos en distintas ciudades del mundo.</i> <i>Durante el testeo mediante encuestas y entrevistas, la mayoría de los participantes consideró que la solución sería beneficiosa para el barrio. Entre las fortalezas destacaron la mejora ambiental, la reducción de inundaciones y el aumento de espacios verdes.</i> <i>También identificamos oportunidades de mejora, como incorporar información más detallada sobre costos, mantenimiento e implementación. Estas observaciones fueron incorporadas en la versión final del prototipo.</i>
Conclusiones y Proyecciones (30 segundos)	<i>Como próximos pasos, proponemos realizar estudios específicos en sectores críticos de Villa Santa Rita, fortalecer el trabajo conjunto con organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones ambientales, e impulsar programas que incentiven la adopción de infraestructura verde en espacios públicos y privados.</i> <i>Creemos que transformar nuestras ciudades en lugares más resilientes frente al cambio climático es una responsabilidad compartida.</i> <i>Por eso los invitamos a sumarse a esta iniciativa y a construir juntos un Villa Santa Rita más verde, sostenible y preparada para el futuro.</i>